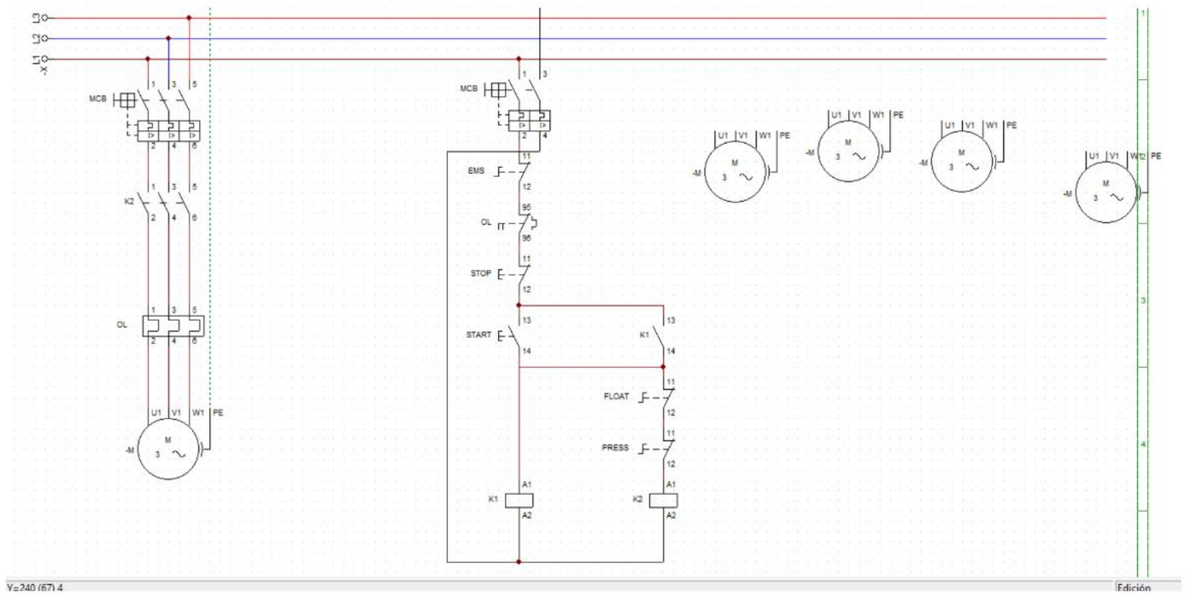
MATERI VIDEO SESI 4

Sistem Kendali Motor: Pompa Otomatis & Sirkuit Pembalik Arah

Analisis Rangkaian, Logika Kontrol, dan Perhitungan Sizing Komponen

1. Sistem Pompa Air Otomatis



Sistem Kendali Hibrida

- **Kontaktor K1 (Master):** Mengaktifkan mode "Standby" pada sistem.
- **Sensor Seri:** Eksekusi bergantung pada pembacaan sensor Float dan Pressure.
- **Kontaktor K2 (Aktuator):** Menyuplai arus beban penuh ke motor pompa 3-Fasa.
- **Thermal Overload (OL):** Memutus otomatis jalur kontrol jika motor mengalami panas berlebih.

Logika Sekuensial Operasi Pompa

1

Tahap Siaga (Standby)

Menekan START akan mengaktifkan koil K1. Kontak latching (13-14) mengunci arus.

2

Validasi Kondisi

Arus ditahan. Sistem menunggu kontak Float Switch (air) dan Pressure Switch (tekanan) menutup.

3

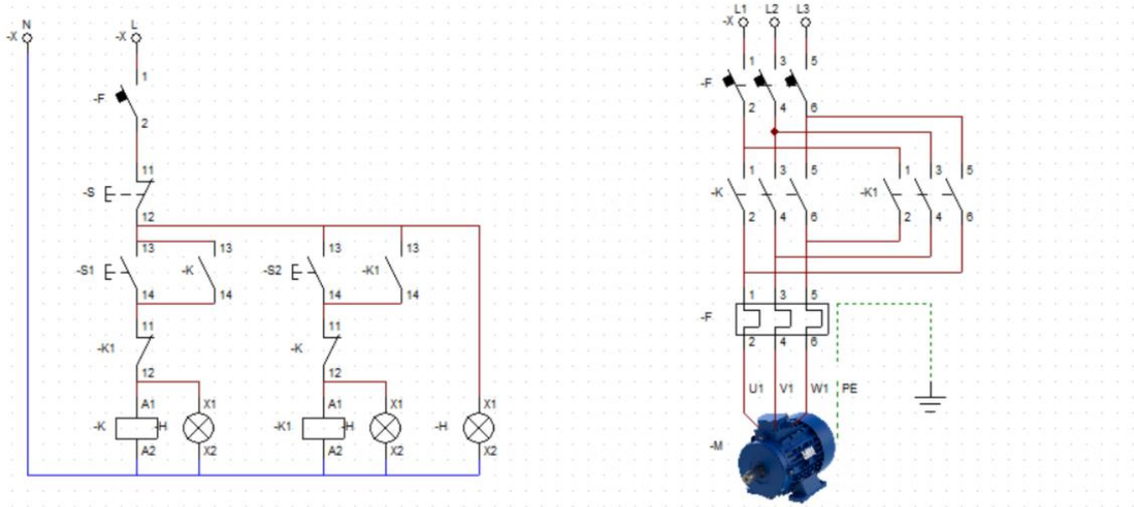
Aktuasi Daya Penuh

Syarat terpenuhi (sensor ON). Koil K2 aktif menyuplai tegangan 380V ke motor pompa.

2. Sirkuit Pembalik Arah (Forward - Reverse)

Membalik Medan Magnet Stator

- **Prinsip Dasar:** Menukar posisi persilangan dua dari tiga jalur fasa (L1 dan L3).
- **Kontaktor K (Forward):** Susunan fasa berurutan lurus (L1-U1, L2-V1, L3-W1).
- **Kontaktor K1 (Reverse):** Susunan fasa disilang (L1-W1, L2-V1, L3-U1).
- **Lampu Indikator:** X1-X2 (H) memonitor status operasional tiap kontaktor.



Keamanan Kritis: Logika Interlock

Tujuan Utama: Mencegah hubung singkat (short circuit) fasa L1 dan L3 jika kedua kontaktor bekerja bersamaan.

Jalur Forward (Koil K)

Arus dipaksa melewati kontak NC (-K1). Saat K1 (Reverse) menyala, jalur ini otomatis terputus secara fisik.

Jalur Reverse (Koil K1)

Arus dipaksa melewati kontak NC (-K). Saat K (Forward) menyala, jalur ini terkunci mati tidak bisa diaktifkan.

Pedoman Sizing Komponen Panel

ARUS NOMINAL MOTOR (IN)

$$In = P / (\sqrt{3} \cdot V \cdot \cos\varphi)$$

Nilai dasar perhitungan ukuran.

BREAKER (MCB/MCCB)

In × 1.25

Margin aman lonjakan arus start.

PROTEKSI TERMAL (TOR)

In × 1.05

Batas aman sebelum kumparan panas.

Studi Kasus Sizing: Motor Pompa 3 kW

Parameter Sistem: Daya (P) = 3000 Watt | Tegangan (V) = 380V | Cos Phi = 0.85

Target Komponen	Proses Perhitungan	Spesifikasi Pembelian
Arus Nominal (In)	3000 / (1.732 × 380 × 0.85)	**5.36 Ampere**
Kapasitas MCB	5.36 A × 1.25 = 6.7 A	Gunakan MCB 3-Pole **10A**
Kontaktor Utama	Rating Kategori AC-3 > 5.36 A	Kontaktor tipe **9A**
Setting Overload (TOR)	5.36 A × 1.05 = 5.6 A	Putar dial TOR di angka **5.6A**

Simulasi Sebelum Implementasi

Lakukan selalu dry-run (pengujian tanpa beban) untuk memvalidasi fungsi interlock sebelum mengalirkan daya 3-fasa.

TERIMA KASIH